Davante

17

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Explotación del sistema operativo de servidor

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Intérprete de comandos 5

2.1. Símbolo del sistema 5

2.2. PowerShell 5

2.3. Scripts 6

/ 3. Protocolo LDAP 7

/ 4. Agregar equipos al dominio y gestión de cuentas de usuarios y grupos 7

/ 5. Terminal Server 9

/ 6. Perfiles móviles y obligatorios 10

/ 7. Personalización de la experiencia de usuario 10

7.1. Carpetas personales 10

7.2. Plantillas de usuario 11

7.3. Variables de entorno 11

/ 8. Configuración de red 11

8.1. Configuración con comandos 13

8.2. Configuración con NIC teaming 13

/ 9. Programador de tareas 14

ÍNDICE

/ 10. Caso práctico 1: “Programar una tarea” 15

/ 11. Caso práctico 2: “Compartir impresoras en red” 16

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 13. Bibliografía 18

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Comprender y aplicar las herramientas de administración de permisos y derechos en un entorno de servidor Windows.

Configurar servicios de intercambio de archivos y gestionar accesos en un entorno de red.

Automatizar tareas administrativas y optimizar la gestión de recursos en servidores Windows.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad, nos adentraremos en la explotación del sistema operativo de servidor, centrándonos en la administración de usuarios, grupos y en la configuración de servicios fundamentales en un entorno de red. Es importante comprender cómo gestionar estos aspectos para garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad en las operaciones de una red empresarial.

A lo largo del tema, analizaremos desde la gestión básica de usuarios y permisos hasta configuraciones avanzadas como los perfiles móviles y la automatización de tareas administrativas. El objetivo es proporcionar una visión global que permita a los administradores de sistemas utilizar de manera eficaz un entorno de servidor Windows.

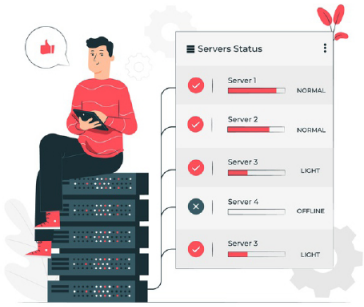


Fig.1. Gestión de servidor.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Obtener información de un usuario con PowerShell"

https://bit.ly/2Zr2wVH

/ 2. Intérprete de comandos

El intérprete de comandos o línea de comandos permite al usuario interactuar con el sistema a través de una **línea simple de texto**. Aunque no es tan sencillo interactuar con el sistema operativo en modo texto, resulta muy **eficiente**, ya que reduce elevadamente el consumo de recurso del sistema al no requerir rendimiento gráfico.

2.1. Símbolo del sistema

Símbolo del sistema o CMD (Command Prompt) es la **tradicional línea de comandos de Windows**, muy similar a MS-Dos. Su forma de funcionar es simple, pero eficaz. Tan solo hay que escribir el comando y pulsar intro. Puede ejecutarlo cualquier usuario del sistema, pero para ciertas tareas se requiere su ejecución como usuario administrador, por ejemplo, aquellas que realizan cambios en el sistema. En el siguiente vídeo puedes aprender más sobre los comandos básicos de esta herramienta.

Vídeo 1. "Símbolo del sistema"
https://bit.ly/3hiunNG

2.2. PowerShell

Es el **último intérprete de comandos de Microsof**t. Está incluido por defecto en todas las versiones de Windows desde que fue lanzado con Windows 7 y Windows Sever 2008. Se trata de una versión que **mejora el rendimiento y las funcionalidades de Símbolo del sistema**. PowerShell presenta unas ventajas, como es la posibilidad de ejecutar varios comandos combinados para obtener resultados específicos. Lo podemos encontrar en la **barra de inicio de Windows**.

Al igual que Símbolo del sistema, para ejecutar cualquier comando que realice cambios en el sistema, es necesario que se abra como Administrador.

Está disponible en versión de 32 y 64 bits. Normalmente, se utiliza la versión de 64 bits, ya que hay comandos que, por sus características y funcionalidades relacionadas con la arquitectura del sistema, el intérprete solo puede ejecutar en la versión de 64 bits.

Los comandos de PowerShell son conocidos como '**cmdlet**' y pueden trabajar con objetos. En la consola, se van escribiendo los comandos y se pulsa la tecla 'enter' para su ejecución. Algunos de los comandos de PowerShell son:

Get-Process	Muestra los procesos en ejecución.
Get-Help	Muestra ayuda.
Get-command	Muestra un listado de todos los comandos.
Clear-Host	Limpia la ventana de PowerShell.
Set	Crea, modifica, elimina o muestra variables del entorno.

Tabla 1. Comandos de PowerShell.

2.3. Scripts

Son **archivos de texto simple donde se almacenan conjuntos de comandos para su ejecución en serie**. Los scripts destinados a **Símbolo del sistema** tienen la **extensión .bat o .cmd**, mientras que para **PowerShell** la extensión es **.ps1**.

Su principal utilidad es **agilizar la realización de tareas sencillas pero repetitivas**. Por ejemplo, si una organización tiene 200 cuentas de usuario, y se ha de realizar un cambio en las 200, por medio de un script puede aplicarse a todos con solo ejecutarlo una vez, o si hay que aplicar un cambio de DNS en todos los equipos, también puede hacerse con un solo script.

Vídeo 2. "Script para apagar el equipo"
https://bit.ly/2GHEfUB

Para crear scripts para PowerShell se suele utilizar la consola **Windows PowerShell ISE**, que podemos ver en la figura 2. Dispone de un panel para editar el texto del script, un panel con los resultados si se ejecuta y un listado de comandos para ver información y características de cada uno de ellos.

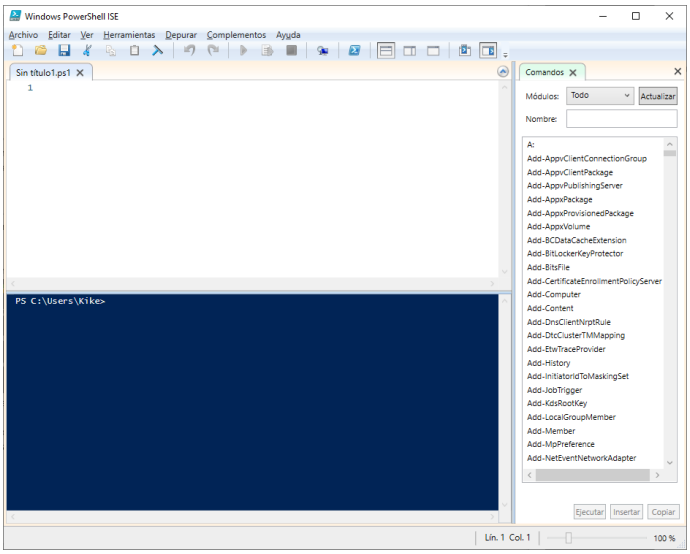


Fig.2. Windows PowerShell ISE.

Para ejecutar scripts de PowerShell que requieran descargas de Internet, tenemos antes que activar una directiva. Para ello, se utiliza el comando Set-ExecutionPolicy. Con aplicarlo una vez, se guarda en el registro y no es necesario ejecutarlo para otras ocasiones.

Microsoft dispone de un **repositorio Script Center** en el que se encuentran almacenados multitud de scripts de todo tipo para agilizar tareas de administración del sistema.

Enlaces de interés...

Si deseas consultar el repositorio Script Center de Microsoft para agilizar tareas de administración del sistema, puedes acceder a través del siguiente enlace: https://www.powershellgallery.com

/ 3. Protocolo LDAP

El **Protocolo Ligero de Acceso a Directorios** (LDAP, por sus siglas en inglés) es un estándar abierto que **facilita el acceso y el mantenimiento de servicios de directorio distribuidos a través de una red**. Los servicios de directorio, como los implementados en Active Directory de Windows Server, son bases de datos jerárquicas especializadas que almacenan información sobre usuarios, grupos, dispositivos y otros recursos de red, permitiendo una gestión centralizada de estos elementos.

LDAP se utiliza especialmente en **entornos empresariales** para autenticar y autorizar usuarios, así como para localizar y gestionar recursos de red. Funciona como una interfaz para acceder y consultar la información almacenada en un directorio, siguiendo una estructura jerárquica que permite organizar la información en niveles, desde la raíz hasta los objetos individuales.



Fig.3. Acceso a directorios autenticados.

Una de las ventajas de utilizar LDAP es su capacidad para funcionar sobre diferentes protocolos de red, como TCP/IP, lo que lo convierte en **flexible y adaptable a diversos entornos de red**. Además, LDAP es compatible con una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones, facilitando la integración de diferentes tecnologías dentro de una misma infraestructura.

Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en un sistema utilizando sus credenciales, el sistema puede emplear LDAP para autenticar al usuario verificando sus credenciales en el directorio. Si la autenticación es correcta, LDAP también puede utilizarse para autorizar al usuario, determinando los permisos y el acceso a los recursos de la red basados en su información almacenada en el directorio.

La combinación del uso de intérpretes de comandos como PowerShell con el protocolo LDAP permite a los administradores de sistemas automatizar muchas tareas relacionadas con la gestión de usuarios, grupos y permisos en un entorno de servidor, lo que incrementa la eficiencia y reduce la posibilidad de errores. PowerShell, por ejemplo, puede ejecutar comandos LDAP para buscar, modificar o eliminar objetos en un directorio, facilitando la administración de un gran número de recursos de red desde una línea de comandos o mediante scripts automatizados.

Recuerda...

LDAP es un protocolo esencial en la gestión de directorios en redes empresariales. Permite la autenticación y autorización de usuarios a través de servicios de directorio como Active Directory.

/ 4. Agregar equipos al dominio y gestión de cuentas de usuarios y grupos

Para que un equipo forme parte de un dominio de red, es necesario unirlo. Para **unir el equipo al dominio**, se deben cumplir los siguientes **requisitos**:

- Estar en la misma red el equipo a unir y el servidor.
- Una versión Enterprise, Pro o LTSC. Windows Home no permite agregar un equipo al dominio.
- Realizar la unión a través de un usuario administrador del dominio.

En el siguiente vídeo, se muestra cómo se realiza la unión al dominio de red de un equipo cliente a través de la interfaz gráfica de Windows.



Vídeo 3. "Unir equipos al dominio"
https://bit.ly/2GNnxmZ

Para unir un equipo al dominio mediante la línea de comandos de CMD, la estructura es la siguiente:

```
netdom.exe join nombredelEquipo /domain:nombredelDominio
/UserD:nombredelDominio\usuario /PasswordD:contraseña
```

Para eliminarlo, tan solo hay que cambiar 'join' por 'remove':

```
netdom.exe remove nombredelEquipo /domain:nombredelDominio
/UserD:nombredelDominio\usuario
/PasswordD:contraseña
```

Con PowerShell, la estructura es:

```
add-computer -domainname nombredelDominio -Credential
nombredelDominio\usuario
```

Para eliminarlo del dominio, la estructura sería:

```
remove-computer -domainname nombredelDominio -Credential
nombredelDominio\usuario
```

Además de la gestión de equipos en el dominio, debemos entender cómo se gestionan las cuentas de usuarios y grupos en este contexto. En un entorno de red basado en dominios, los usuarios y grupos son gestionados de forma centralizada a través de servicios como Active Directory. Esto permite a los administradores asignar permisos y recursos específicos a usuarios o grupos de usuarios, garantizando que cada cuenta tenga acceso solo a los recursos que necesita.

Por ejemplo, los usuarios se pueden organizar en grupos según su función dentro de la organización, como el grupo Profesores o Estudiantes. Estos grupos pueden recibir permisos específicos, como acceso a ciertas carpetas compartidas o a impresoras. La gestión centralizada de cuentas de usuarios y grupos facilita la administración y el control del entorno de red, asegurando que se mantenga la seguridad y eficiencia en la distribución de recursos.

Esta combinación de gestión de equipos y administración de usuarios y grupos es esencial para mantener un entorno de red seguro y bien organizado.

/ 5. Terminal Server

Es un rol que **facilita, de forma remota, acceso al *software* instalado en el servidor**, o bien da acceso al escritorio de Windows Server. Los usuarios pueden acceder al servidor desde una red local o desde Internet, si se habilita para ello. En las **últimas versiones de Windows**, esta funcionalidad se conoce como **RDS** (Remote Desktop Services).

Cuando se utiliza esta función, las aplicaciones se están ejecutando en el servidor, aunque el usuario realmente lo vea en su equipo (se puede observar su funcionamiento en la figura 4). Cada sesión de usuario es individual e independiente, es decir, si un usuario realiza cambios en su escritorio o en una determinada aplicación, solo se aplicarán a dicho usuario.

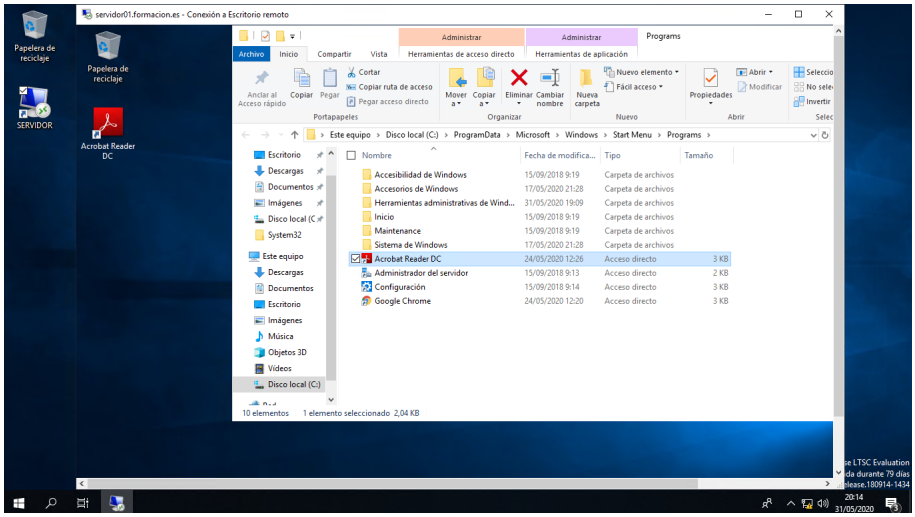


Fig.4. Ventana de acceso por escritorio remoto de un cliente a un servidor.

Con RDS se consigue una mayor centralización del software corporativo y facilidad de administración, ya que su instalación, configuración, mantenimiento y actualización solo se tiene que realizar en el servidor correspondiente. **RDS** consta de los siguientes **servicios**:

- *Host* **de sesión de escritorio remoto**: Los usuarios se conectan directamente al servidor abriéndose una sesión de usuario.
- **Acceso web de RD**: Los usuarios acceden a una web en la que hay aplicaciones y/o escritorios virtuales.
- **Administración de licencias de escritorio remoto**: Son las licencias necesarias para las conexiones remotas.
- **Puerta de enlace de escritorio remoto**: Es la característica encargada de facilitar el acceso a la red interna desde Internet.
- **Agente de conexión de escritorio remoto**: Su función es administrar la carga de trabajo de los escritorios virtuales y aplicaciones remotas del servidor para que se consiga un equilibrio.
- **Host de virtualización de escritorio remoto**: Está integrado con Hyper-V para hospedar máquinas virtuales que se encuentran disponibles para los usuarios finales.

/ 6. Perfiles móviles y obligatorios

En entornos empresariales donde se utiliza Terminal Server, es muy importante **gestionar de forma adecuada los perfiles de usuario para garantizar una experiencia de usuario coherente y segura en cualquier equipo dentro de la red**. Los dos tipos más comunes de perfiles utilizados en estos entornos son los móviles y los obligatorios.

- **Perfiles móviles**: Permiten a los usuarios **acceder a su configuración personal** y sus archivos **desde cualquier equipo de la red**. Cuando un usuario inicia sesión en un equipo con un perfil móvil, su perfil se descarga desde un servidor central y se aplica al equipo local. Esto permite que los usuarios tengan la misma experiencia de escritorio sin importar en qué equipo inicien sesión. Al cerrar sesión, los cambios realizados en el perfil del usuario se guardan nuevamente en el servidor, asegurando que estén disponibles la próxima vez que inicie sesión desde cualquier equipo. Por ejemplo, si un profesor utiliza diferentes ordenadores en distintas aulas, su perfil móvil le permitirá mantener su configuración de escritorio, sus favoritos y sus archivos accesibles y actualizados en cualquier ordenador que utilice.



Fig.5. Diferentes perfiles pueden ser útiles en un aula de informática.

- **Perfiles obligatorios**: A diferencia de los perfiles móviles, los obligatorios son perfiles de solo lectura que **no permiten** a los usuarios **guardar cambios en su configuración personal al cerrar sesión**. Estos perfiles son ideales en situaciones donde se requiere una configuración estándar para todos los usuarios, como en salas de formación o en terminales de acceso público. Los perfiles obligatorios aseguran que cualquier cambio realizado por el usuario durante la sesión se pierde al cerrar sesión, de modo que el perfil vuelve a su estado original la próxima vez que se utiliza. Por ejemplo, en un aula informática donde los estudiantes utilizan los mismos ordenadores para diferentes clases, un perfil obligatorio puede garantizar que cada estudiante vea la misma configuración estándar al iniciar sesión, independientemente de los cambios que hayan hecho durante sesiones anteriores.

/ 7. Personalización de la experiencia de usuario

En entornos gestionados por Terminal Server, la administración de las carpetas personales y las plantillas de usuario, así como la configuración de las variables de entorno, garantizan una experiencia de usuario personalizada y eficaz.

7.1. Carpetas personales

También conocidas como 'home folders', son directorios asignados a cada usuario en el servidor o en la red. Estas carpetas son **espacios donde los usuarios pueden guardar sus archivos personales, documentos y configuraciones**. En un entorno Terminal Server, se configuran para que cada usuario acceda automáticamente a su carpeta personal al iniciar sesión, independientemente del equipo o terminal que utilice. Esto asegura que los datos y documentos del usuario estén disponibles de forma segura en cualquier sesión de terminal, lo que facilita la movilidad y el acceso remoto. Por ejemplo, un profesor que trabaja desde diferentes ordenadores en la escuela, tendrá siempre acceso a su carpeta personal, donde guarda sus lecciones y documentos de trabajo, sin necesidad de trasladar archivos manualmente de un equipo a otro.

7.2. Plantillas de usuario

Son **configuraciones predefinidas que se aplican a las cuentas de usuario cuando se crean**. Pueden incluir configuraciones de escritorio, accesos directos, políticas de seguridad y otras preferencias que se aplican por defecto. Utilizar plantillas permite a los administradores definir configuraciones estándar para diferentes grupos de usuarios, asegurando que todos los miembros de un grupo tengan un entorno de trabajo coherente y configurado según las necesidades del rol que desempeñan. Por ejemplo, los estudiantes de un curso pueden tener una plantilla que incluye accesos directos a las herramientas de desarrollo y configuraciones específicas de las aplicaciones que utilizarán en clase.

7.3. Variables de entorno

Son **pares de clave y valor**, como podemos ver en la figura 6, **que el sistema operativo utiliza para pasar información importante al entorno del usuario o al sistema operativo**. Estas variables pueden definir rutas de acceso a archivos y directorios, configuraciones del sistema y otros valores que determinan cómo se ejecutan los programas en el entorno del usuario. En Terminal Server, las variables de entorno pueden configurarse para definir rutas de carpetas personales, aplicaciones predeterminadas y otras configuraciones importantes para el entorno de usuario. Por ejemplo, una variable de entorno puede definir la ubicación de la carpeta Documentos para cada usuario, asegurando que cualquier aplicación que guarde archivos en Documentos lo haga en la carpeta personal del usuario correspondiente.

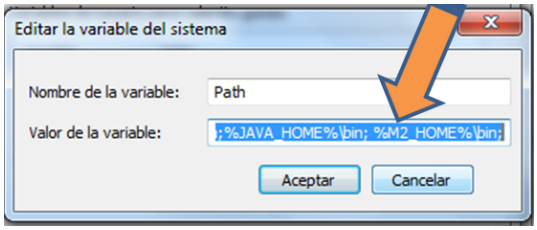


Fig.6. Ejemplo de variable de entorno en Windows.

/ 8. Configuración de red

Al servidor, por defecto, se le asigna una dirección IP automática si hay configurado un servicio DHCP, pero es **recomendable** aplicarle una **dirección IP estática**. La razón es que, si cambia a menudo de IP, puede haber problemas de comunicación entre los equipos clientes y el servidor, lo que puede provocar que no se pueda acceder a los servicios que presta en determinados momentos.

Recuerda...

El servidor debe tener una dirección IP estática para evitar problemas de comunicación en la red. Si un servidor cambia de IP frecuentemente, los equipos clientes podrían perder acceso a los servicios que presta.

Para cambiar la dirección IP o editar cualquier configuración, se utiliza la herramienta Centro de redes y recursos compartidos, de Panel de control.

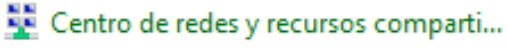


Fig.7. Centro de redes y recursos compartidos.

En este apartado, se muestran las diferentes interfaces disponibles en el servidor y el estado de la conexión. Haciendo clic en la interfaz, se abre la ventana de Estado, y en Propiedades permite activar o desactivar diferentes características y protocolos.

En el protocolo de Internet versión 4 o versión 6 es donde se introducen los diferentes parámetros de configuración de red, como la dirección IP, la máscara de subred, el DNS o la puerta de enlace.

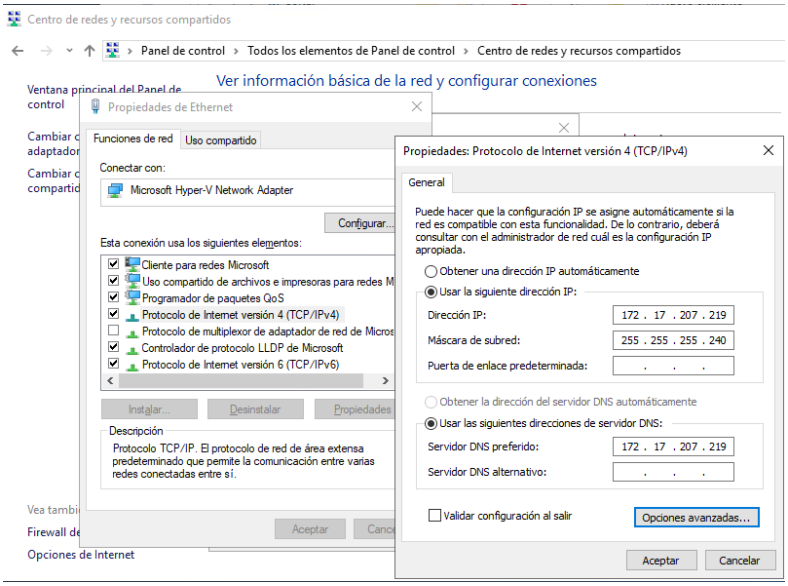


Fig.8. Configuración de red.

Normalmente, los servidores se conectan a la red por cable Ethernet. No obstante, también es posible conectar un servidor a la red de forma inalámbrica. Para ello, se debe activar la característica Servicio WLAN en el Administrador del servidor, como se ve en la figura 9, ya que por defecto está desactivada.

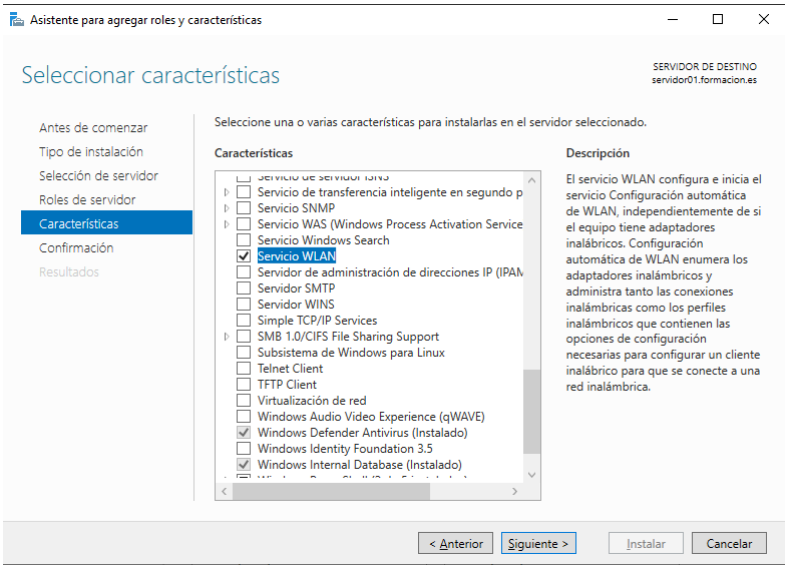


Fig.9. Activar Servicio WLAN en Windows Server.

8.1. Configuración con comandos

El **comando 'netsh interface show interface' muestra las interfaces de red del equipo y el estado de cada una de ellas**.

```
C:\Users\Kike>netsh interface show interface

Estado admin.    Estado          Tipo             Nombre interfaz
-------------------------------------------------------------------------
Deshabilitado  Desconectado   Dedicado         Ethernet 2
Habilitado     Conectado      Dedicado         Wi-Fi
Habilitado     Desconectado   Dedicado         Ethernet
Habilitado     Conectado      Dedicado         vEthernet (Default Switch)
```

Fig.10. Listado de interfaces de un ordenador.

Para modificar la red de una interfaz, se utiliza la siguiente sintaxis:

```
netsh interface ipv4 set address "nombreinterface" static
direcciónip mascara puertadeenlace
```

Y para los DNS:

```
netsh interface ipv4 set dnsservers "nombreinterface" static
direccióndns validate=no
netsh interface ipv4 add dnsserver "nombreinterface" direccióndns
index=2 validate=no
```

En la figura 11 se muestra cómo se configura una interfaz wifi con la IP 192.168.1.153 y se fija un DNS por DHCP:

```
C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 set address "wi-fi" static 192.168.1.153 255.255.255.0 192.168.1.1

C:\WINDOWS\system32>netsh interface ipv4 set dnsservers "Wi-Fi" dhcp
```

Fig.11. Configurar red por comando.

Para visualizar en el intérprete de comandos toda la configuración de red de un equipo, se emplea el comando 'ipconfig /all'.

8.2. Configuración con NIC teaming

La técnica de NIC teaming consiste en **agrupar varias interfaces de red en el servidor para balancear la carga de red y obtener alta disponibilidad**. Con el NIC teaming se aumenta el ancho de banda, y permite que, si alguna de las tarjetas de red deja de funcionar, el servidor siga disponible en red.

Se configura desde Administrador del servidor, Servidor local, en la opción Formación de equipos de NIC. Se hace clic en Nuevo equipo, y se seleccionan las tarjetas que formarán el *teaming*.

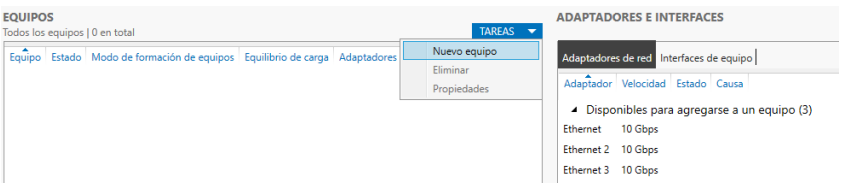


Fig.12. Nuevo equipo de tarjetas de red.

Después de esto, se mostrará el teaming de tarjetas de red. Desde las conexiones de red, en el Centro de redes, en Panel de control, se muestra el nuevo adaptador que hace referencia al teaming, que será donde se realice la configuración de red.

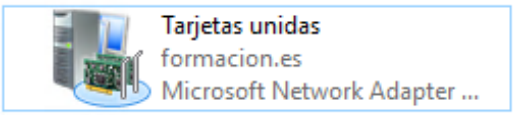


Fig.13. Icono de un adaptador NIC teaming en Windows Server.

/ 9. Programador de tareas

Es una utilidad incluida por defecto en los sistemas Windows para **crear y programar tareas que se ejecutan automáticamente a una hora y día determinados, o como consecuencia de un evento**. Se encuentra entre las Herramientas administrativas.

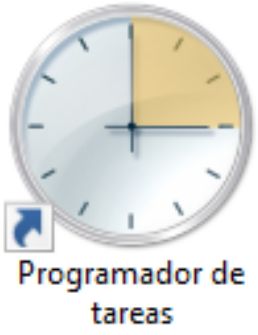


Fig.14. Programador de tareas.

En la ventana principal del administrador de tareas, se muestran las tareas configuradas en el equipo, junto a las características de cada una de ellas.

En el panel de la derecha, se encuentra la opción Crear tarea. Cuando se crea una tarea, se debe definir un nombre para ella, y a continuación indicar con qué cuenta de usuario se ejecutará la misma. En la pestaña Desencadenadores, como se ve en la figura 15, se puede indicar si la tarea se ejecuta como consecuencia o respuesta a algún evento del sistema.

Por ejemplo, si el ordenador llega a tener ocupado más del 95% de la memoria RAM.

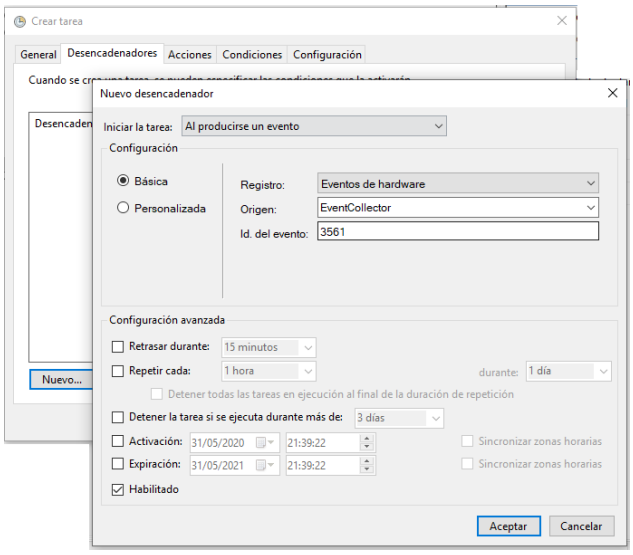


Fig.15. Desencadenador de una tarea programada.

En el apartado Acción, se indica lo que hará la tarea. Puede seleccionarse un programa o introducir un script. Siguiendo el ejemplo anterior, en el que se llega a tener ocupada más del 95% de la memoria RAM, puede añadirse un script que finalice un determinado proceso.

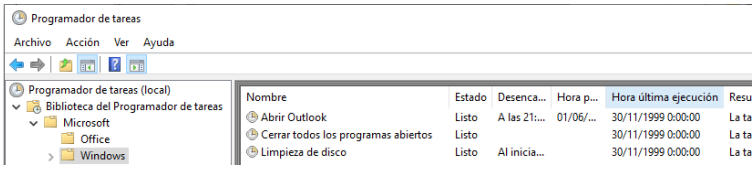


Fig.16. Programador de tareas.

Audio 1. "Programador de tareas"
https://bit.ly/2Rd56Kw

/ 10. Caso práctico 1: "Programar una tarea"

Planteamiento: Carmen trabaja como administrativa. Cada día, al encender el ordenador, lo primero que hace es abrir Outlook para visualizar el correo.

Nudo: ¿Cómo puede hacer Carmen para que, cada vez que se inicie su usuario, se abra automáticamente Outlook?

Desenlace: El programador de tareas es el software encargado de ejecutar automáticamente acciones comunes. Para abrirlo, Carmen debe ir a las Herramientas administrativas.

Una vez abierto, deberá crear una nueva tarea haciendo clic en Crear tarea (figura 17).

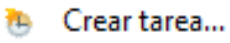


Fig.17. Botón para crear una nueva tarea programada.

A continuación, tendrá que rellenar los campos obligatorios, como el nombre de la tarea, ir a la pestaña Acciones y seleccionar Nueva. En la ventana Nueva acción, deberá seleccionar Iniciar un programa y, en el campo Programa o script, agregar Outlook (figura 18).

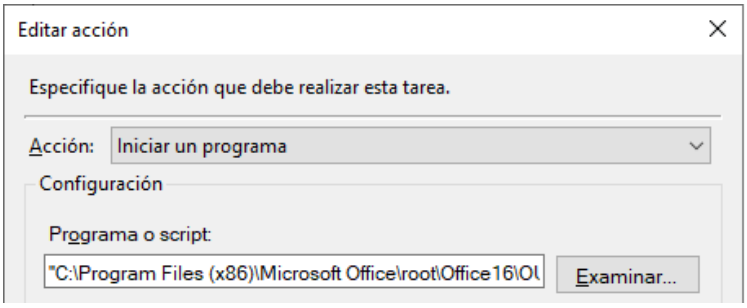


Fig.18. Acción de la tarea programada.

Para que se abra cada vez que se inicia sesión, debe ir a la pestaña Desencadenadores y marcar la opción Iniciar la tarea: Al iniciar sesión (figura 19).

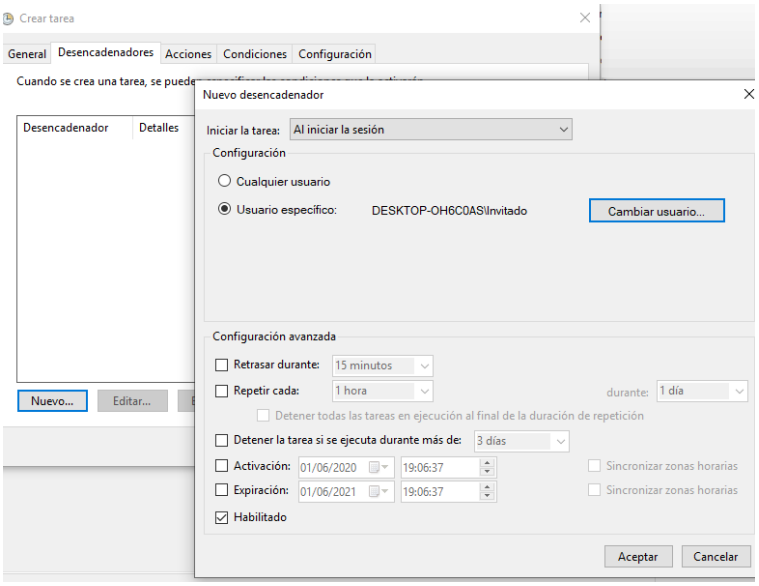


Fig.19. Iniciar tarea al inicio de sesión de un usuario.

/ 11. Caso práctico 2: "Compartir impresoras en red"

Planteamiento: Juan trabaja como administrador de sistemas en una empresa que ofrece servicios de *hosting*. Se ha percatado de que uno de los servidores no tiene red. Windows Server está instalado en modo Core, sin interfaz gráfica. La configuración de red que desea aplicar al servidor es:

- IP: 192.168.1.110
- Mascar: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.1.10 Servidor DNS: 10.252.8.150

Nudo: ¿Cómo puede configurar la red en el servidor utilizando PowerShell?

Desenlace: En primer lugar, debe identificar si el servidor reconoce los dispositivos de red y, si es así, ver cuál es el nombre de cada uno de ellos. Para esto se utiliza el comando 'Get-NetAdapter' (figura 20).

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                ------- ------       ----------             ---------
Wi-Fi                     Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265      21 Up           0C-DD-24-25-6D-E5     866.7 Mbps
Ethernet                  Intel(R) Ethernet Connection (7) I21...  19 Disconnected E0-4F-43-E2-EA-B0       0 bps
Conexión de red Bluetooth Bluetooth Device (Personal Area Netw...  10 Disconnected 0C-DD-24-25-6D-E9       3 Mbps
vEthernet (Default Swi... Hyper-V Virtual Ethernet Adapter         23 Up           86-15-C1-08-EC-8E      10 Gbps
Ethernet 2                PANGP Virtual Ethernet Adapter            4 Not Present  02-50-41-00-00-01       0 bps
```

Fig.20. Interfaces de red en PowerShell.

Para configurar la red en una de las interfaces se usa el comando:

```
New-NetIPAddress
```

En el caso de que se configurara la IP para el dispositivo wifi, debería introducir:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -IPAddress 192.168.1.110 -
PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.1.10
```

Y para fijar el servidor DNS, se emplea el comando:

Set-DNSClientServerAddress

Set-DNSClientServerAddress –interfaceAlias Wi-Fi –ServerAddresses ("10.252.8.150")

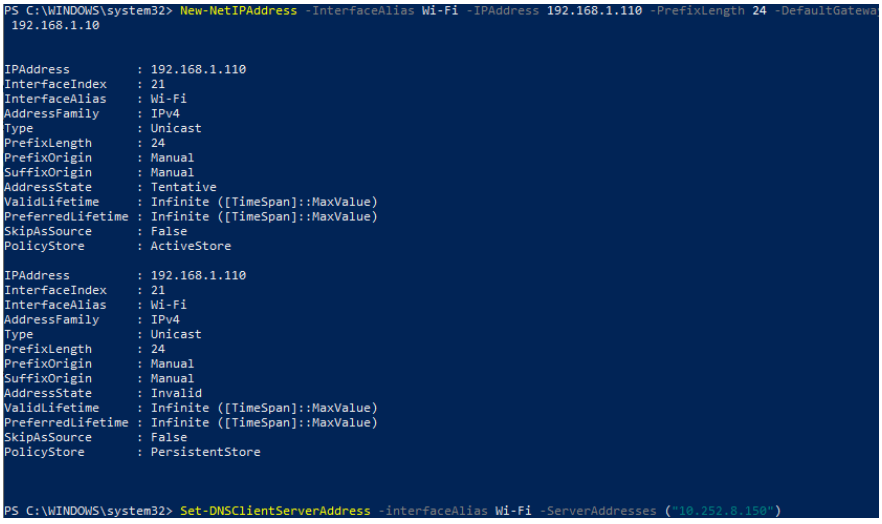


Fig.21. Configuración de red con PowerShell.

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Hemos comenzado el tema con el **intérprete de comandos o línea de comandos**, el cual permite al usuario interactuar con el sistema a través de una línea simple de texto. Símbolo del sistema o **CMD** (Command Prompt) es la tradicional línea de comandos de Windows, muy similar a MS-Dos. *PowerShell* es el último intérprete de comandos de Microsoft; se trata de una versión que mejora el rendimiento y las funcionalidades de Símbolo del sistema.

Hemos continuado realizando algunas configuraciones del sistema, como **agregar un equipo al dominio** para que sea un objeto de la red.

También hemos visto cómo, a través de los servicios de **RDS,** los equipos clientes pueden acceder a las aplicaciones del servidor.

Por último, hemos **configurado la red de un servidor** y hemos visto la posibilidad de hacer **NIC Teaming** con varias interfaces, así como la **creación de tareas** para automatizar acciones del sistema.

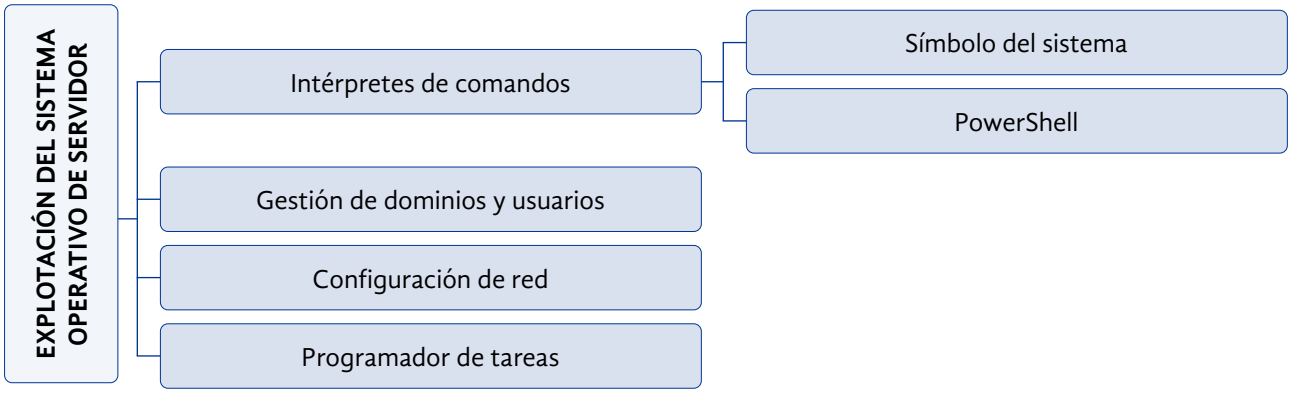


Fig.22. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para obtener información sobre un usuario de red del dominio se utiliza el comando:

```
net user nombredeusuario /domain
```

En este caso, al llamarse, el usuario, Antonio, debe ejecutarse el comando como:

```
net user antonio /domain
```

Para extraer la información directamente sobre un documento de texto, se utiliza el mismo comando, añadiendo al final la ruta de salida del archivo y el nombre del mismo. Por ejemplo:

```
net user antonio /domain >c:\infousuario.txt
```

```
PS C:\Users\Administrador> net user antonio /domain
Nombre de usuario                       antonio
Nombre completo                         Antonio
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región                 000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa                           Sí
La cuenta expira                        Nunca

Ultimo cambio de contraseña             20/05/2020 13:26:27
La contraseña expira                    Nunca
Cambio de contraseña                    21/05/2020 13:26:27
Contraseña requerida                    Sí
El usuario puede cambiar la contraseña  No

Estaciones de trabajo autorizadas       Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada                  31/05/2020 20:11:20

Horas de inicio de sesión autorizadas   Todas

Miembros del grupo local                *Usuarios de escritori
Miembros del grupo global               *IT
                                        *Usuarios del dominio
Se ha completado el comando correctamente.
```

Fig.23. Ejecución del comando net user /domain.

/ 13. Bibliografía

Genestos, X. (2019). *WS2019LABS – Windows Server 2019*. Barcelona.

Apréa, J. F. (2010). *Windows Server 2008: Arquitectura y Gestión de los servicios de dominio Active Directory (AD DS)*. Ediciones ENI.

Bonnet, N. (2014). *Windows Server 2012 R2: instalación y configuración*. Ediciones ENI.